Transformation digitale des entreprises

BBA (Administration des affaires) — Licence 3 (L3)

Cours BBA-L3-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Comprendre et conduire une transformation numérique réelle : technologies (cloud, données, IA), dématérialisation des processus, nouveaux modèles économiques, commerce mobile et paiements électroniques en Afrique de l'Ouest, feuille de route budgétée, freins humains et compétences du manager de demain.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les technologies qui transforment les métiers : cloud, données, intelligence artificielle
• Leçon 2 — La dématérialisation des processus internes
• Leçon 3 — Les nouveaux modèles économiques du numérique
• Leçon 4 — Le commerce mobile et les paiements électroniques en Afrique de l'Ouest
• Leçon 5 — Conduire un projet de transformation : feuille de route
• Leçon 6 — Les freins humains et organisationnels
• Leçon 7 — Compétences digitales du manager de demain
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Beaucoup d'entreprises confondent encore transformation digitale et achat de logiciels : on installe un outil, on forme les équipes en une demi-journée, puis l'on s'étonne que rien n'ait vraiment changé. Ce cours défend une autre idée : transformer, ce n'est pas empiler des technologies, c'est repenser la façon dont l'entreprise crée de la valeur — ses processus, ses relations avec les clients, parfois son modèle économique lui-même — en utilisant le numérique comme levier. Le cloud, les données et l'intelligence artificielle ne sont donc pas des fins en soi : ce sont des moyens, puissants mais exigeants, qui ne produisent d'effets que si l'organisation, les compétences et la protection des informations suivent.

Notre fil rouge est Baobab Distribution SARL, une entreprise entièrement fictive de Bamako qui distribue des produits alimentaires — sucre, huile, lait en poudre, pâtes — vers environ 420 boutiques clientes, depuis son siège et deux dépôts régionaux, avec 86 salariés. Nous suivrons sa transformation pas à pas : cartographie de ses technologies, dématérialisation chronométrée de sa facturation et de ses bons de livraison, comparaison chiffrée entre vente classique et abonnement pour ses boutiquiers, parcours de paiement mobile de ses clients, feuille de route en six phases budgétée à 25 000 000 F, gestion des résistances internes et plan de compétences. Chaque montant est calculé de façon cohérente d'une leçon à l'autre, pour que tu puisses refaire tous les calculs toi-même.

Un double avertissement traverse le cours. D'abord, aucune statistique d'adoption du mobile money ou de taux d'équipement n'est inventée ici : les services de paiement présents dans la région, comme Orange Money ou Wave, sont décrits par leur fonctionnement général, et leurs frais — variables selon les offres et les périodes — sont toujours présentés comme des exemples pédagogiques à vérifier, jamais comme des tarifs en vigueur. Ensuite, la transformation est présentée honnêtement : elle libère du temps et transforme les emplois plus qu'elle ne les supprime, elle coûte de l'argent avant d'en rapporter, et chaque gain annoncé dans ce cours est accompagné de ses hypothèses, pour apprendre à distinguer un projet sérieux d'un discours commercial.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer numérisation, digitalisation d'un processus et transformation du modèle d'affaires, et situer le rôle réel du cloud, des données et de l'IA.
- Cartographier les technologies d'une entreprise et mesurer, chronomètre et calculs à l'appui, les gains d'un processus dématérialisé.
- Comparer des modèles économiques numériques (vente classique, abonnement, place de marché) sur des chiffres cohérents.
- Décrire le fonctionnement général des paiements mobiles en Afrique de l'Ouest et construire un parcours de paiement client sans affirmer de tarifs non vérifiés.
- Construire une feuille de route de transformation phasée et budgétée, et calculer son délai de retour avec ses hypothèses explicites.
- Diagnostiquer les freins humains et organisationnels et y répondre par des mesures proportionnées, sans vendre la transformation comme un plan de licenciements.
- Élaborer un plan de développement des compétences digitales budgété, en s'appuyant sur des référentiels reconnus reformulés.

Leçon 1 — Les technologies qui transforment les métiers : cloud, données, intelligence artificielle

Trois familles de technologies portent l'essentiel des transformations actuelles. Le cloud d'abord : au lieu d'acheter et d'entretenir ses propres serveurs, l'entreprise loue des capacités de calcul, de stockage et des logiciels accessibles par internet, payés par abonnement. Elle gagne en souplesse — on augmente ou réduit les capacités selon l'activité — et déplace une partie de la maintenance vers le fournisseur, mais elle devient dépendante de la qualité de sa connexion et doit vérifier où sont stockées ses données et qui peut y accéder. Les données ensuite : chaque vente, chaque livraison, chaque paiement laisse une trace numérique ; bien organisées, ces traces permettent de prévoir la demande, de repérer les anomalies et de décider sur des faits plutôt que sur des impressions.

L'intelligence artificielle, enfin, désigne des programmes capables d'accomplir des tâches qui semblaient réservées au jugement humain : classer des documents, suggérer des réponses aux clients, détecter des écarts inhabituels dans des chiffres,

prévoir des ventes à partir de l'historique. Il faut la présenter honnêtement : ces outils sont très performants sur des tâches répétitives et bien définies, alimentées par beaucoup de données propres et représentatives ; ils sont mauvais dès que les données sont rares, biaisées ou que la situation sort du cadre appris. Un modèle ne « comprend » pas l'entreprise : il détecte des régularités. C'est pourquoi l'IA transforme surtout les emplois — elle prend en charge des parties de tâches et déplace l'humain vers le contrôle, la relation et les cas exceptionnels — plutôt qu'elle ne les remplace en bloc.

Ces technologies ne sont utiles que combinées à des décisions d'organisation. Le cloud sans règles de sécurité expose l'entreprise ; les données sans discipline de saisie produisent des tableaux faux avec beaucoup d'assurance ; l'IA sans données historiques fiables donne des prévisions fantaisistes. La première compétence du manager est donc de cartographier ce que l'entreprise possède déjà : quels outils, pour quels usages réels, avec quelles données, quelles compétences internes et quels risques. C'est ce diagnostic — et non le catalogue des fournisseurs — qui doit décider des investissements. L'exemple ci-dessous montre la cartographie réalisée par notre entreprise fictive avant tout achat.

L'essentiel
Cloud = louer des capacités et des logiciels via internet plutôt que posséder des serveurs. Données = la matière première des décisions et de l'IA. IA = efficace sur des tâches répétitives et bien documentées, limitée quand les données manquent ou sont biaisées. Aucune technologie ne transforme seule : tout part d'une cartographie honnête de l'existant.

Exemple — Cartographie des technologies de Baobab Distribution SARL (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION SARL - CARTOGRAPHIE (cas fictif)
86 salaries, 3 sites (Bamako, Sikasso, Kayes),
420 boutiques clientes, registres papier + tableurs

DOMAINE EXISTANT USAGE REEL CONSTATE
Comptabilite Logiciel installe Saisie en fin de
sur 1 poste mois, en retard
Stocks Tableur unique 1 seule personne
au depot central sait le mettre a jour
Commandes Appels + cahier Erreurs de copie,
aucun historique
Livraisons Bons papier en Perdus ou rendus
3 exemplaires en retard
Paiements Especes + quelques Aucune trace
virements centralisee
Donnees Dispersees, Aucune sauvegarde
non sauvegardees externe testee

RISQUES IDENTIFIES AVANT TOUT ACHAT
- Panne du poste unique = comptabilite bloquee
- Donnees clients sans controle d'acces ni copie
- Aucune mesure : on ne sait pas ou le temps part

DECISION : commencer par le socle (sauvegarde,
acces, processus) avant tout outil "a la mode".
```

À retenir

- Le cloud loue des capacités via internet : souplesse, mais dépendance à la connexion et questions de localisation des données.
- L'IA exige des données abondantes, propres et représentatives ; sans elles, ses résultats sont des illusions chiffrées.
- On cartographie l'existant (outils, usages réels, données, compétences, risques) avant d'acheter quoi que ce soit.

Exercice

Une PME de transport tient sa comptabilité sur un tableur partagé, ses réservations sur un cahier et ses factures dans un classeur. Son dirigeant veut « mettre de l'IA partout » dès le mois prochain. En t'appuyant sur la logique de la leçon, explique en quelques lignes pourquoi cette séquence est dangereuse, puis propose l'ordre de priorités que tu recommanderais (trois étapes) et justifie chaque étape.

✔ Corrigé
Le danger est de construire sur du sable : l'IA apprend à partir de données historiques structurées ; un cahier et un classeur ne lui fournissent rien d'exploitable, et un tableur unique, sans règles de saisie ni sauvegarde, contient des erreurs qu'un modèle reproduirait avec assurance. L'ordre recommandé : 1) Socle — mettre les données au propre : une base unique et sauvegardée pour clients, réservations et factures, des règles de saisie et des accès contrôlés. Sans cette étape, tout le reste est fragile. 2) Processus — dématérialiser les flux principaux (réservation, facturation) pour produire des données propres au fil de l'eau et mesurer les temps et les erreurs. 3) Exploitation — seulement alors, tester un usage d'IA ciblé (par exemple prévoir la demande sur certaines lignes) avec un indicateur pour vérifier si elle fait mieux que la méthode simple. Chaque étape finance et prépare la suivante ; sauter directement à la troisième, c'est payer un outil qui ne peut pas fonctionner.

Leçon 2 — La dématérialisation des processus internes

Dématérialiser un processus, ce n'est pas simplement scanner des papiers : c'est faire circuler l'information sous forme numérique de bout en bout — la commande naît dans un formulaire ou une application, elle déclenche la préparation, la facture est générée automatiquement, le bon de livraison est signé sur un écran, et chaque étape laisse une trace horodatée. Le bénéfice ne vient pas de la disparition du papier, mais de la suppression des recopies : chaque ressaisie est un délai, un coût et une occasion d'erreur. La bonne méthode consiste donc à décrire d'abord le processus actuel, chronomètre en main : combien de minutes par dossier, combien de dossiers par mois, quel taux d'erreur, où sont les attentes.

Il faut ensuite distinguer honnêtement ce que la dématérialisation change. Elle libère du temps — des heures auparavant consacrées à recopier, classer, rechercher — mais ce temps libéré n'est une économie que si l'entreprise sait quoi en faire : suivre davantage de clients, contrôler ce qui ne l'était pas, réduire les délais. Présenter la dématérialisation comme un « plan d'économies de personnel » est à la fois faux et contre-productif : faux, parce que les volumes traités augmentent souvent avec la qualité de service ; contre-productif, parce que les salariés qui entendent « suppression de postes » sabotent, consciemment ou non, un projet dont ils sont pourtant les premiers utilisateurs. La formulation juste est : moins de tâches répétitives, plus de tâches de relation et de contrôle.

Dématérialiser déplace aussi les risques : un classeur perdu ne concerne qu'un site, une base mal protégée peut exposer toutes les données d'un coup. Chaque processus dématérialisé doit donc embarquer ses protections dès la conception : droits d'accès selon les rôles, sauvegarde externe testée, journal des modifications, et règles de protection des données personnelles conformes aux principes vus dans le cours BBA-L3-16 (finalité claire, durée de conservation limitée, droits des personnes). L'exemple qui suit chiffre le cas de notre entreprise fictive, avec des mesures réelles du cas et des hypothèses étiquetées.

L'essentiel
Dématérialiser = supprimer les recopies en faisant circuler l'information en numérique de bout en bout. On mesure avant (temps, volumes, erreurs) et après, on parle de temps libéré et de tâches transformées — pas de postes supprimés — et on embarque sécurité et protection des données dès le départ.

Exemple — Facturation et bons de livraison dématérialisés : les gains mesurés du cas (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - PROCESSUS DEMATERIALISES (cas fictif)
Mesures realisees sur le processus actuel, puis apres
projet. Cout horaire charge du cas : 1 850 F/h
(hypothese pedagogique etiquetee).

1) FACTURES CLIENTS : 950 par mois
Avant : 42 min/facture (saisie, impression,
classement) / Apres : 9 min (generation auto +
controle) -> gain 33 min par facture
950 x 33 min = 522,5 h/mois = 6 270 h/an
6 270 x 1 850 = 11 599 500 F/an de temps libere

2) BONS DE LIVRAISON : 620 par mois
Avant : 25 min / Apres : 8 min -> gain 17 min
620 x 17 min x 12 = 2 108 h/an
2 108 x 1 850 = 3 899 800 F/an

3) ERREURS DE SAISIE (11 400 factures/an)
Taux d'erreur : 2,1 % -> 0,4 %
Erreurs evitees : 239,4 - 45,6 = 193,8 par an
Cout moyen d'une correction : 4 500 F (exemple)
193,8 x 4 500 = 872 100 F/an evites

GAINS RECURRENTS TOTAUX : 11 599 500 + 3 899 800
+ 872 100 = 16 371 400 F/an ; heures liberees :
6 270 + 2 108 = 8 378 h/an, reaffectees au suivi
des clients et au controle - aucun licenciement
n'est inscrit au projet.
```

À retenir

- On chronomètre le processus actuel avant de le transformer : sans mesure de départ, aucun gain n'est démontrable.
- Le gain vient de la suppression des recopies, pas de la disparition du papier en elle-même.
- Le temps libéré doit être réaffecté (suivi clients, contrôle) ; la transformation n'est pas un plan de licenciements.

Exercice

Dans une entreprise de négoce, le traitement d'un bon de commande fournisseur prend 55 minutes en papier (rédaction, photocopies, signature itinérante, classement) contre 14 minutes une fois dématérialisé. L'entreprise traite 300 bons par mois et son

coût horaire chargé est de 1 600 F/h (données de l'exercice). Calcule : le gain de temps par bon, les heures libérées par an, et la valeur annuelle de ce temps. Précise ensuite, en une phrase, pourquoi ce montant n'est pas automatiquement une économie de trésorerie.

✔ Corrigé
Gain par bon : 55 − 14 = 41 minutes. Volume annuel : 300 × 12 = 3 600 bons. Temps libéré : 3 600 × 41 min = 147 600 min = 2 460 h/an. Valeur du temps : 2 460 × 1 600 = 3 936 000 F/an. Mais ce montant est une valeur de temps, pas une somme qui tombe dans la caisse : les salaires continuent d'être payés. Il ne devient un gain réel que si les 2 460 heures sont réaffectées à des tâches utiles (prospection, contrôle, réduction des délais clients) ou si elles évitent des recrutements et des heures supplémentaires. C'est pour cela qu'un projet sérieux annonce toujours, à côté des heures libérées, l'usage prévu de ces heures.

Leçon 3 — Les nouveaux modèles économiques du numérique

Le numérique ne change pas seulement les outils : il change la manière de gagner de l'argent. Premier modèle : la vente enrichie par le canal digital — l'entreprise vend toujours ses produits, mais la commande, le paiement et le suivi passent par le téléphone du client, ce qui élargit la zone atteignable et réduit le coût de chaque transaction. Deuxième modèle : l'abonnement — le client paie un montant régulier contre un service continu (livraisons programmées, maintenance, accès à une plateforme). L'entreprise y gagne des revenus prévisibles et une relation durable ; en échange, elle doit mériter le renouvellement chaque mois, car le client peut partir à chaque échéance.

Troisième modèle : la place de marché, qui met en relation des vendeurs et des acheteurs et se rémunère par une commission sur les transactions. Sa force est l'effet de réseau : plus il y a de vendeurs, plus les acheteurs viennent, et inversement. Sa difficulté est symétrique : au départ, il n'y a ni l'un ni l'autre, et la plateforme doit subventionner un côté du marché pour amorcer la machine — un investissement que les présentations optimistes oublient souvent de chiffrer. Quatrième famille : les modèles fondés sur les données et les services associés — vendre, en plus du produit, du conseil, de la prévision ou de la garantie d'approvisionnement, que les données collectées rendent possibles.

Choisir un modèle n'est pas une affaire de mode mais d'adéquation : à la capacité des clients à payer régulièrement, à la fréquence naturelle du besoin, aux compétences de l'entreprise. Un abonnement suppose un besoin récurrent et une trésorerie capable d'attendre ; une place de marché suppose une masse critique atteignable ; la vente digitale simple suppose surtout des processus fiables derrière l'écran. L'exemple ci-dessous compare, à chiffres constants du cas fictif, la vente classique et l'abonnement pour les boutiquiers clients de notre entreprise — et montre que l'écart, réel mais modeste, se joue moins sur la marge unitaire que sur la régularité des revenus et la fidélité obtenue.

L'essentiel
Quatre grandes familles : vente par canal digital, abonnement (revenus récurrents contre renouvellement à mériter chaque mois), place de marché (commission + effet de réseau, mais démarrage coûteux), services fondés sur les données. Le bon modèle dépend du besoin des clients et des capacités réelles de l'entreprise, pas de la tendance du moment.

Exemple — Vente classique ou abonnement boutiquiers : comparaison chiffrée du cas (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - DEUX MODELES POUR LES
BOUTIQUES CLIENTES (cas fictif, par boutique et par an)

MODELE A : VENTE CLASSIQUE
Panier moyen par commande ..... 85 000 F
Commandes par an ................ 4
Taux de marge ................... 18 %
Marge annuelle = 85 000 x 18 % x 4
= 61 200 F par boutique et par an
Revenus irreguliers : la boutique commande
quand elle veut - ou chez le concurrent.

MODELE B : ABONNEMENT "STOCK ASSURE"
Livraison programmee chaque mois +
priorite en cas de tension de stock
Forfait mensuel ................. 25 000 F
Taux de marge ................... 22 %
(marge meilleure : flux previsibles, tournees
optimisees, moins de petites urgences)
Marge annuelle = 25 000 x 22 % x 12
= 66 000 F par boutique et par an

ECART : +4 800 F par boutique et par an (+7,8 %)
Le vrai gain n'est pas l'ecart unitaire : ce sont
des revenus previsibles, des tournees planifiees
et une clientele engagee dans la duree.
Contrepartie : l'abonnement doit etre merite
chaque mois - une livraison ratee = un depart.
```

À retenir

- L'abonnement échange une marge parfois modeste contre des revenus prévisibles et une relation durable.
- La place de marché vit de l'effet de réseau mais coûte cher à amorcer : il faut financer le côté du marché qui démarre.
- Un modèle numérique se choisit sur l'adéquation au besoin et aux capacités réelles, jamais sur la mode.

Exercice

Un atelier de maintenance propose deux offres aux entreprises clientes : intervention à la demande (ticket moyen 120 000 F, marge 25 %, en moyenne 2 interventions par

an et par client) ou contrat annuel de maintenance à 200 000 F par an (marge 30 %, visites incluses). Calcule la marge annuelle par client des deux offres et conclus. Ajoute deux conditions non financières qui peuvent faire préférer l'une ou l'autre offre, du point de vue de l'atelier comme du client.

✔ Corrigé
À la demande : 120 000 × 25 % × 2 = 60 000 F de marge par client et par an. Contrat annuel : 200 000 × 30 % = 60 000 F. Les marges sont égales : le choix ne se fait donc pas sur ce chiffre. Conditions non financières : pour l'atelier, le contrat rend la charge de travail prévisible (planning des techniciens, achat des pièces à l'avance) et réduit les périodes creuses ; pour le client, le contrat garantit des délais d'intervention et transforme des dépenses imprévisibles en charge régulière budgétable. En sens inverse, le contrat engage l'atelier même si le client exige beaucoup d'interventions (risque de sous-tarification), et le client paie même les années calmes. La leçon : quand les marges se valent, ce sont la prévisibilité, le risque et la qualité de la relation qui départagent les modèles.

Leçon 4 — Le commerce mobile et les paiements électroniques en Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, le téléphone mobile est devenu pour beaucoup de clients le premier — parfois le seul — outil de paiement électronique. Les services de monnaie mobile présents dans la région, comme Orange Money ou Wave, reposent sur un principe simple : un compte adossé au numéro de téléphone, alimenté ou vidé en espèces auprès d'un réseau d'agents de proximité (boutiques partenaires qui échangent espèces contre monnaie électronique et inversement), et utilisable pour transférer, payer un commerçant ou régler une facture par un menu sur le téléphone. Cette architecture explique leur succès : elle ne suppose ni compte bancaire classique ni terminal de carte, et l'agent humain du quartier joue le rôle d'interface de confiance.

Pour une entreprise, accepter ces paiements change concrètement la vie des processus : la commande peut être payée à distance avant la livraison, la trace du paiement arrive avec l'heure et le numéro de référence — ce qui supprime les discussions sur « je vous ai déjà payé » —, et la comptabilité récupère des flux structurés au lieu d'espèces à recompter. En contrepartie, l'entreprise supporte des frais facturés par le prestataire, qui varient selon les offres, les montants et les périodes : ce cours ne cite donc aucun tarif comme un fait établi. Toute entreprise sérieuse vérifie la grille en vigueur chez son prestataire au moment de signer, la compare au coût réel du cash (temps de comptage, transport, risque de perte ou de vol, faux billets), et répercute ou non ces frais dans ses prix en connaissance de cause.

Le paiement mobile apporte aussi ses disciplines : rapprocher chaque jour les paiements reçus et les commandes livrées, séparer le compte professionnel des comptes personnels, former les chauffeurs et vendeurs à vérifier la confirmation du paiement avant de remettre la marchandise, et protéger les codes secrets comme on protège une clé de caisse. Il ne faut pas non plus exclure les clients qui restent au cash : la transition se fait en ajoutant un canal, pas en fermant l'ancien. L'exemple ci-dessous décrit le parcours complet d'une commande payée par mobile dans notre

cas fictif, avec des frais explicitement présentés comme des exemples pédagogiques.

L'essentiel
La monnaie mobile = un compte lié au numéro de téléphone, un réseau d'agents qui convertissent espèces et monnaie électronique, et des paiements traçables. Pour l'entreprise : paiement à distance, preuves horodatées, moins de cash à gérer — contre des frais de prestataire variables qu'il faut vérifier soi-même, et une discipline quotidienne de rapprochement.

Exemple — Parcours d'une commande payée par paiement mobile (cas fictif, frais = exemples pédagogiques)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - COMMANDE D'UNE BOUTIQUE
CLIENTE PAYEE PAR MOBILE (cas fictif)

ETAPE 1 - COMMANDE
La boutiquiere envoie sa commande par le canal
habituel ; Baobab confirme disponibilite et
montant : 48 000 F.
ETAPE 2 - DEMANDE DE PAIEMENT
Baobab envoie une demande de paiement au numero
de la cliente (ou communique son numero
marchand, selon le service utilise).
ETAPE 3 - VALIDATION PAR LA CLIENTE
La cliente confirme sur son telephone avec son
code secret - jamais communique a un tiers.
ETAPE 4 - CONFIRMATION ET LIVRAISON
Baobab verifie la confirmation (montant, numero
de reference) AVANT de charger le camion.
ETAPE 5 - RAPPROCHEMENT DU SOIR
Le comptable compare la liste des paiements du
jour aux bons de livraison signes : tout ecart
est traite le lendemain matin.

COUT DE L'OPERATION (EXEMPLE PEDAGOGIQUE,
A VERIFIER CHEZ LE PRESTATAIRE) :
Commission supposee : 1 % de 48 000 = 480 F
Somme nette recue : 48 000 - 480 = 47 520 F
A comparer au cout du cash : deplacement,
comptage, risque de perte - jamais nul non plus.
```

À retenir

- Un compte de monnaie mobile est adossé au numéro de téléphone ; les agents de proximité convertissent espèces et monnaie électronique.
- Les frais de paiement mobile varient selon le prestataire, les montants et les périodes : on vérifie la grille en vigueur, on ne récite jamais un tarif de mémoire.
- Règles d'or : vérifier la confirmation avant de livrer, rapprocher chaque soir, séparer compte professionnel et comptes personnels, protéger les codes secrets.

Exercice

Une commerçante refuse le paiement mobile en affirmant : « le cash ne me coûte rien, le mobile me prend des frais ». En utilisant la démarche de la leçon, construis une réponse argumentée en quatre points qui compare honnêtement le coût complet du cash et celui du paiement mobile, sans inventer de tarif. Conclus par la décision que tu lui conseillerais de prendre pour tester sans risque.

✔ Corrigé
1) Le cash a un coût caché : temps de comptage et de vérification des billets, déplacements pour déposer ou mettre en sécurité, risque de vol, de perte et de faux billets, et absence de preuve en cas de contestation — chaque entreprise peut chiffrer ces éléments sur son propre cas. 2) Le paiement mobile a un coût visible : la commission du prestataire, à vérifier dans la grille en vigueur, appliquée à chaque transaction. 3) La comparaison correcte oppose donc un coût caché mais réel (cash) à un coût visible et prévisible (mobile), en ajoutant ce que le mobile apporte : paiement reçu avant livraison, trace horodatée utile en comptabilité, clients qui peuvent commander à distance. 4) Les deux canaux peuvent coexister pendant la transition : rien n'oblige à abandonner le cash. Décision conseillée : tester le paiement mobile sur une partie des commandes (par exemple les commandes à distance) pendant un mois, mesurer les frais réellement facturés et les incidents évités, puis décider sur ses propres chiffres.

Leçon 5 — Conduire un projet de transformation : feuille de route

Une transformation réussie se conduit comme un projet, avec une feuille de route : une succession de phases dont chacune produit un résultat visible, un budget et un critère de réussite, avant d'engager la phase suivante. L'ordre des phases n'est pas arbitraire : on commence par le diagnostic et le socle (données propres, sauvegardes, accès sécurisés), car dématérialiser des processus sur des données chaotiques ne fait qu'accélérer le désordre ; on digitalise ensuite les processus à plus fort volume, là où les gains mesurés sont les plus importants ; on ouvre ensuite les canaux clients ; enfin seulement on exploite les données accumulées pour piloter et, le cas échéant, tester des usages d'intelligence artificielle.

Le budget doit être totalisé par phase et en total, et le calcul de retour sur investissement fait avec ses hypothèses écrites noir sur blanc : quels gains, à partir de quand, et quels coûts récurrents viennent en déduction. Deux pièges guettent : oublier les coûts qui reviennent chaque année (abonnements, support, renouvellement du matériel), et compter les gains au rythme de croisière dès le premier mois alors que les équipes montent en compétence progressivement. Un calcul honnête présente donc le délai de retour brut et le délai net, et précise que les gains non financiers — délais clients réduits, erreurs en baisse, image — existent mais ne sont pas monétisés pour gonfler le résultat.

La gouvernance du projet compte autant que son budget : un responsable nommé, un comité court et régulier qui arbitre, des indicateurs suivis chaque mois (adoption réelle des outils, temps de traitement, erreurs), et la règle d'arrêter ou de corriger une phase qui ne tient pas ses critères plutôt que d'empiler la suivante. La feuille de route de

notre cas fictif, ci-dessous, illustre cette discipline : six phases, un budget totalisé, et un calcul de retour dont chaque hypothèse est étiquetée et discutable — c'est exactement ce qu'on attend d'un document présenté à une direction.

L'essentiel
Feuille de route = phases ordonnées (socle, processus, canaux clients, exploitation des données), chacune avec livrable, budget et critère de réussite. Le ROI se calcule avec des hypothèses écrites, en déduisant les coûts récurrents, et en distinguant retour brut et retour net. Un responsable, un comité, des indicateurs d'adoption : sans gouvernance, pas de transformation.

Exemple — Feuille de route complète de Baobab Distribution SARL (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - FEUILLE DE ROUTE (cas fictif)
Duree totale : 18 mois - Budget totalise

PHASE 0 (mois 1-2) DIAGNOSTIC ...... 1 800 000 F
Cartographie, mesures des processus, audit
des donnees et des acces.
PHASE 1 (mois 2-6) SOCLE ........... 6 400 000 F
Comptes cloud, sauvegarde externe testee,
droits d'acces par role, postes renouveles.
PHASE 2 (mois 5-10) DEMATERIALISATION 4 750 000 F
Factures et bons de livraison (voir lecon 2).
PHASE 3 (mois 9-14) CANAUX CLIENTS .. 5 300 000 F
Commande a distance, paiements mobiles,
abonnement boutiquiers (voir lecons 3 et 4).
PHASE 4 (mois 13-17) DONNEES ........ 3 900 000 F
Tableau de bord ventes/stocks, alertes,
premier test de prevision de la demande.
PHASE 5 (mois 1-18) COMPETENCES ..... 2 850 000 F
Formations et accompagnement (lecon 7).

TOTAL = 1 800 000 + 6 400 000 + 4 750 000
+ 5 300 000 + 3 900 000 + 2 850 000
= 25 000 000 F

RETOUR (hypotheses etiquetees)
Gains recurrents bruts (lecon 2) : 16 371 400 F/an
Couts recurrents (abonnements, support,
exemples du cas) : - 2 400 000 F/an
Gains nets : 13 971 400 F/an
Retour brut : 25 000 000 / 16 371 400 = 18,3 mois
Retour net : 25 000 000 / 13 971 400 = 21,5 mois
(a rythme de croisiere ; l'annee 1 monte en
charge progressivement - voir exercice).
```

À retenir

- L'ordre des phases est une logique : pas de processus digitalisés sur des données chaotiques, pas d'IA avant l'historique.

• Un ROI sérieux déduit les coûts récurrents des gains et distingue délai de retour brut et net.

• Chaque phase a un critère de réussite : si elle ne l'atteint pas, on corrige avant d'empiler la suivante.

Exercice

Le calcul de retour de la feuille de route suppose les gains au rythme de croisière, mais l'entreprise n'atteint que 50 % des gains nets la première année (montée en charge), puis 100 % les années suivantes. À partir des chiffres du cas (investissement 25 000 000 F, gains nets 13 971 400 F/an au rythme de croisière), calcule le cumul des gains nets à la fin des années 1, 2 et 3, et détermine au cours de quelle année l'investissement est remboursé. Compare avec le retour net simplifié de 21,5 mois et explique l'écart.

✔ Corrigé
Année 1 : 50 % × 13 971 400 = 6 985 700 F. Cumul fin année 1 : 6 985 700 F. Année 2 : + 13 971 400 = cumul 20 957 100 F. Année 3 : + 13 971 400 = cumul 34 928 500 F. L'investissement de 25 000 000 F est franchi pendant l'année 3 : il manque 25 000 000 − 20 957 100 = 4 042 900 F au début de l'année 3, soit 4 042 900 ÷ 13 971 400 ≈ 0,29 année, donc un remboursement vers le 28e mois environ (24 + 3,5). Le calcul simplifié (21,5 mois) supposait le rythme de croisière immédiat : il sous-estime donc le délai réel d'environ 6 mois. Morale : un délai de retour présenté sans hypothèse de montée en charge est toujours trop beau ; exige le scénario progressif avant de valider un budget.

Leçon 6 — Les freins humains et organisationnels

Les projets de transformation échouent rarement à cause de la technologie : ils échouent parce que des êtres humains n'adoptent pas les outils, les contournent ou reviennent en douce aux anciennes méthodes. Les freins sont d'abord individuels : peur de ne pas y arriver (surtout chez les salariés peu familiers des écrans), peur de perdre un savoir qui faisait leur importance — celui qui « sait où tout se trouve » perd un pouvoir quand l'information devient partagée —, fatigue du changement quand les projets se succèdent sans jamais se terminer. Ils sont aussi organisationnels : si le nouvel outil ajoute une double saisie « temporaire » qui dure, si les objectifs donnés aux équipes contredisent l'outil (on demande la rapidité d'hier avec le contrôle de demain), ou si la direction elle-même continue de réclamer les anciens classeurs, le message reçu est clair : le changement est optionnel.

La réponse n'est ni la contrainte brute ni les grands discours, mais un travail méthodique : associer les utilisateurs à la conception dès le diagnostic (ce sont eux qui connaissent les cas réels que les processus officiels ignorent), former sur les tâches réelles avec des accompagnants de proximité plutôt que par des manuels, simplifier avant de digitaliser — un mauvais processus numérisé reste un mauvais processus, seulement plus rapide — et rendre l'adoption visible et mesurée, équipe par équipe, pour aider celles qui décrochent au lieu de les blâmer. Il faut aussi traiter les perdants désignés du changement : le salarié dont la tâche répétitive disparaît doit voir

concrètement sa nouvelle place, sinon la résistance est rationnelle.

Enfin, la transformation touche aux habitudes de pouvoir et de confiance : tracer les opérations protège l'honnête mais inquiète celui qui vivait des zones grises ; partager les données entre services casse des territoires. Le manager doit nommer ces enjeux sans hypocrisie, garantir que les traces servent d'abord à améliorer les processus — pas à surveiller les personnes en continu — et appliquer les mêmes règles à tous, direction comprise. L'exemple ci-dessous présente le diagnostic des freins de notre entreprise fictive et les réponses proportionnées décidées pour chacun : c'est ce tableau, plus que le choix du logiciel, qui a fait réussir son projet.

L'essentiel
Les freins sont humains avant d'être techniques : peur de l'incompétence, perte d'un pouvoir lié au savoir, fatigue du changement, contradictions d'objectifs. Réponses proportionnées : associer les utilisateurs, former sur les tâches réelles, simplifier avant de digitaliser, reclasser visiblement les personnes dont les tâches changent, mesurer l'adoption pour aider — pas pour surveiller.

Exemple — Diagnostic des freins et réponses proportionnées chez Baobab Distribution (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - FREINS ET REPONSES (cas fictif)

FREIN 1 : Le magasinier-chef, seul a connaitre
le stock "par coeur", voit la base partagee
comme une perte de son importance.
REPONSE : il devient le garant des donnees de
stock ; son role est officialise et forme en
premier. Le savoir devient une fonction, pas
un otage.

FREIN 2 : Les chauffeurs apprehendent la
signature sur ecran et la trace des tournees.
REPONSE : demonstration sur leurs tournees
reelles, telephone teste avec eux, engagement
ecrit : les traces servent aux delais et aux
litiges clients, pas a une surveillance minute
par minute.

FREIN 3 : Les comptables craignent que le temps
libere (lecon 2) annonce des suppressions.
REPONSE : engagement de la direction : les
8 378 h liberees sont reaffectees (suivi
clients, controle des ecarts de stock) ; les
nouvelles fiches de taches sont ecrites AVANT
le basculement.

FREIN 4 : Double saisie "temporaire" pendant
la transition, qui lasse les equipes.
REPONSE : date de fin publiee, un seul outil
fait foi a partir de cette date ; le classeur
papier est archive, pas maintenu en parallele.

SUIVI : taux d'adoption mesure par equipe
chaque mois ; les equipes en retard reçoivent
un accompagnant, pas un blame.
```

À retenir

- Résister est souvent rationnel : celui qui perd un savoir-pouvoir ou une tâche sans nouvelle place claire défend sa situation, pas le passé.
- On simplifie le processus avant de le digitaliser : numériser un désordre produit un désordre plus rapide.
- La traçabilité sert à améliorer les processus et à protéger les honnêtes ; annoncer ses usages réels est une condition de confiance.

Exercice

Dans une entreprise qui dématérialise ses demandes de congé, le chef d'atelier continue d'exiger le formulaire papier « pour être sûr », obligeant les salariés à faire les deux démarches. Identifie le frein à l'œuvre (de quel type ?), explique pourquoi une simple note de service interdisant le papier risque d'échouer, et propose un plan en trois actions pour obtenir le basculement réel.

✔ Corrigé
Le frein est organisationnel et hiérarchique : ce n'est pas l'outil qui est refusé, c'est un manager qui maintient le double circuit — souvent parce que le papier lui donnait un contrôle visible (il signait physiquement) et que le numérique rend sa validation moins tangible, ou parce qu'il ne maîtrise pas l'outil et évite de l'exposer. Une note interdisant le papier échouera car elle attaque le symptôme : le chef d'atelier trouvera d'autres prétextes, les salariés continueront de lui obéir au quotidien, et le conflit se déplacera. Plan en trois actions : 1) comprendre et traiter la cause : former personnellement le chef d'atelier à l'outil et lui montrer que sa validation numérique laisse une trace plus forte (horodatée, consultable) que sa signature papier ; 2) rendre le bénéfice visible pour lui : un tableau simple des congés de son atelier, à jour sans effort, qu'il ne possédait pas avant ; 3) fermer le double circuit proprement : à une date annoncée, le formulaire papier est retiré des points de distribution, le service RH ne traite plus que le flux numérique, et l'adoption est suivie par équipe en commençant par un retour d'expérience avec lui, pas par une sanction.

Leçon 7 — Compétences digitales du manager de demain

Le manager de demain n'a pas besoin d'être programmeur ; il a besoin de comprendre assez le numérique pour décider, dialoguer avec les techniciens et protéger son entreprise. Les référentiels de compétences numériques reconnus — comme DigComp, le cadre européen des compétences numériques des citoyens, ou les référentiels de compétences numériques en entreprise — organisent ces savoirs en grands domaines, que l'on peut reformuler ainsi : chercher et évaluer l'information ; communiquer et collaborer avec les outils numériques ; produire et organiser des contenus et des données ; protéger les données, les personnes et les systèmes ; et résoudre des problèmes en choisissant l'outil adapté, y compris en sachant reconnaître quand le numérique n'est pas la réponse. Pour un manager, s'y ajoutent trois compétences de pilotage : lire un tableau de bord et douter d'un chiffre, comprendre ce qu'un prestataire vend (et ce qu'il ne vend pas), et conduire le changement humain traité à la leçon précédente.

Développer ces compétences se planifie comme n'importe quel investissement : un diagnostic par population (qui fait quoi avec quels outils), des modules courts appliqués aux tâches réelles de l'entreprise plutôt que des formations génériques, un ordre logique — socle pour tous, modules métiers pour les équipes concernées, approfondissement pour les pilotes — et un budget totalisé qui inclut le temps des personnes formées, pas seulement la facture du formateur. On mesure ensuite l'effet sur le terrain : taux d'adoption des outils, baisse des erreurs, délais — sinon la formation reste une dépense de bonne conscience.

Le plan de notre entreprise fictive, présenté ci-dessous, couvre la première année du volet compétences de sa feuille de route : quatre modules, des publics précis, des coûts par personne et par jour étiquetés comme les prix du cas, et un total qui s'articule explicitement avec le budget de la phase 5. C'est ce niveau de précision — publics, volumes, prix, total et articulation budgétaire — qu'il faut exiger de tout plan

de formation digitale présenté en entreprise.

L'essentiel
Le manager n'a pas à coder : il doit chercher et juger l'information, collaborer en numérique, organiser les données, protéger (données, personnes, systèmes) et choisir l'outil juste — plus lire un tableau de bord, comprendre une offre de prestataire et conduire le changement. La formation se budgète comme un investissement et se mesure par l'adoption et les erreurs, pas par les attestations.

Exemple — Plan de développement des compétences digitales, année 1 (entreprise fictive)

```
BAOBAB DISTRIBUTION - PLAN COMPETENCES AN 1 (cas fictif)
Prix par personne et par jour = prix du cas,
etiquetes exemples pedagogiques.

MODULE 1 - SOCLE : bureautique et outils cloud
Public : 42 salaries (bureaux et depots)
Duree : 2 jours
Cout : 42 x 2 x 9 500 = 798 000 F
MODULE 2 - COMMANDES MOBILES ET PAIEMENTS
Public : 18 commerciaux et chauffeurs-livreurs
Duree : 2 jours, sur tournees reelles
Cout : 18 x 2 x 12 500 = 450 000 F
MODULE 3 - DONNEES ET TABLEAUX DE BORD
Public : 9 cadres et responsables de depot
Duree : 3 jours
Cout : 9 x 3 x 18 000 = 486 000 F
MODULE 4 - SECURITE ET DONNEES PERSONNELLES
Public : les 42 salaries du module 1
Duree : 1 jour
Cout : 42 x 1 x 7 500 = 315 000 F

TOTAL ANNEE 1 = 798 000 + 450 000 + 486 000
+ 315 000 = 2 049 000 F
Articulation budgetaire : la phase 5 de la
feuille de route (lecon 5) prevoit 2 850 000 F ;
le solde de 801 000 F finance l'accompagnement
de proximite et l'annee 2.
Mesure d'effet : adoption des outils, taux
d'erreur de saisie (2,1 % -> 0,4 % vise),
delais de traitement des factures.
```

À retenir

- Les référentiels type DigComp structurent les compétences en domaines : information, communication, contenus et données, protection, résolution de problèmes.
- Un plan de formation sérieux précise publics, volumes, prix unitaires, total et articulation avec le budget global du projet.
- On évalue la formation par ses effets mesurés (adoption, erreurs, délais), jamais par le nombre d'attestations distribuées.

Exercice

Après trois mois, sur les 42 commerciaux et employés formés au nouvel outil de commande, 29 l'utilisent pour toutes leurs commandes, 8 l'utilisent en partie (ils reviennent au cahier pour certains clients) et 5 ne l'utilisent pas. Calcule le taux d'adoption complète. Explique ensuite pourquoi conclure « il faut reformer tout le monde » serait une mauvaise décision, et propose la réponse adaptée à chacun des trois groupes.

✔ Corrigé
Taux d'adoption complète : 29 ÷ 42 = 69,0 % (adoption partielle : 8 ÷ 42 = 19,0 % ; non-usage : 5 ÷ 42 = 11,9 %). Reformer tout le monde gaspillerait le budget sur les 29 qui n'en ont pas besoin et démotiverait les bons élèves. Réponse par groupe : pour les 29 utilisateurs complets — rien, sinon les valoriser (ils peuvent devenir les accompagnants de proximité des autres) ; pour les 8 utilisateurs partiels — comprendre le point de blocage précis : ce sont souvent des cas clients particuliers que l'outil traite mal ; la réponse est un correctif du processus ou une aide ciblée d'une heure sur ces cas, pas un cours général ; pour les 5 non-utilisateurs — entretien individuel pour distinguer les causes (peur et besoin d'accompagnement renforcé, problème matériel comme un téléphone inadapté, ou refus de principe, qui relève alors du management et d'une exigence claire assortie d'un délai). Mesurer par groupes transforme un constat global en actions proportionnées : c'est exactement le pilotage attendu d'un manager.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Rentabilité d'un module de commande en ligne

Une PME de distribution envisage un module de commande en ligne pour ses clients professionnels. Coût du projet (mise en place, formation, première année d'abonnement incluse) : 8 400 000 F. Gains estimés, hypothèses étiquetées : 420 000 F par mois de temps libéré et d'erreurs évitées, au rythme de croisière. 1) Calcule le délai de retour simple en mois. 2) Calcule le gain cumulé sur 24 mois et le résultat net du projet à 24 mois. 3) Cite deux hypothèses fragiles de ce calcul et ce que tu ferais pour les sécuriser avant de signer.

✔ Corrigé du TD 1
1) Délai de retour : 8 400 000 ÷ 420 000 = 20 mois. 2) Gain cumulé sur 24 mois : 420 000 × 24 = 10 080 000 F ; résultat net à 24 mois : 10 080 000 − 8 400 000 = + 1 680 000 F. Le projet devient donc positif peu après le 20e mois. 3) Hypothèses fragiles : d'abord le rythme de croisière immédiat — en réalité les gains montent progressivement avec l'adoption ; ensuite l'estimation même des 420 000 F, souvent issue d'un discours de fournisseur. Pour sécuriser : exiger une phase pilote sur un dépôt ou un segment de clients avec mesures avant/après (temps, erreurs, adoption) ; inscrire au contrat des critères de réussite mesurables ; prévoir le déploiement complet seulement si le pilote atteint ses critères, et recalculer le retour avec la montée en charge réelle plutôt qu'avec le rythme de croisière.

TD 2 — Dématérialiser les bulletins de paie

Baobab Distribution SARL (86 salariés, cas fictif) prépare chaque mois ses bulletins de paie sur papier : impression, pliage, distribution en main propre, archivage. Le service paie y consacre en moyenne 6 minutes par bulletin contre 1,5 minute avec un outil dématérialisé (génération automatique, envoi sécurisé, archivage numérique). Le coût horaire chargé du cas est de 1 850 F/h. 1) Calcule le temps mensuel avant et après. 2) Calcule les heures libérées par an et leur valeur. 3) Explique pourquoi la direction choisit quand même de présenter ce projet aux salariés comme un gain de fiabilité et de confidentialité plutôt que comme une économie, et cite deux protections indispensables pour les données de paie.

✔ Corrigé du TD 2

1) Avant : 86 × 6 min = 516 min = 8,6 h/mois. Après : 86 × 1,5 min = 129 min = 2,15 h/mois. 2) Temps libéré : 8,6 − 2,15 = 6,45 h/mois, soit 6,45 × 12 = 77,4 h/an ; valeur : 77,4 × 1 850 = 143 190 F/an. Le montant est modeste : ce projet seul ne justifie pas un grand investissement, et il faut le dire. 3) La paie touche à la vie privée et à la confiance : présenter le projet comme une économie annoncerait aux salariés qu'on monétise leur bulletin, alors que les vrais bénéfices sont la confidentialité (plus de bulletin qui circule de main en main), la fiabilité (moins d'erreurs de ressaisie) et l'accès permanent du salarié à ses bulletins archivés. Deux protections indispensables : des droits d'accès strictement limités au service paie et au salarié concerné, avec journal des consultations ; et une sauvegarde chiffrée et testée, car les données de paie font partie des informations les plus sensibles de l'entreprise (principes de protection des données vus en BBA-L3-16).

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Mini-feuille de route pour une entreprise de ton choix

Choisis une petite entreprise réelle que tu connais (ou décris-en une de façon réaliste : activité, effectif, processus principaux). Travail demandé : 1) Cartographie express en 6 lignes (outils existants, usages réels, risques) sur le modèle de la leçon 1. 2) Choisis LE processus à dématérialiser en priorité et justifie par un critère chiffré (volume × temps unitaire, taux d'erreur). 3) Construis une mini-feuille de route en 3 phases avec un budget totalisé par phase et en total. 4) Calcule le délai de retour avec des hypothèses écrites (gains mensuels, coûts récurrents, montée en charge). 5) Liste deux freins humains probables et la réponse proportionnée pour chacun. Présente l'ensemble en deux pages maximum, tableaux compris.

✔ Attendus du TP 1
Attendus pour la correction : 1) La cartographie distingue l'outil installé et son usage réel (un logiciel présent mais contourné doit apparaître comme tel) et nomme au moins un risque concret (sauvegarde, personne unique, données dispersées). 2) Le processus choisi est celui du volume de temps le plus élevé ou du taux d'erreur le plus coûteux, avec le calcul volume × temps affiché — un choix justifié « parce que c'est à la mode » est irrecevable. 3) Les phases suivent la logique socle → processus → exploitation ; le total est la somme exacte des phases (à vérifier au franc près) et reste proportionné à la taille de l'entreprise. 4) Le retour distingue gains bruts et nets (coûts récurrents déduits) et intègre une montée en charge ; un retour calculé au rythme de croisière dès le mois 1 perd la moitié des points de cette partie. 5) Chaque frein est relié à une perte concrète pour la personne (savoir, tâche, contrôle) et la réponse traite cette perte — pas de « il faut communiquer davantage » générique. Bonus si le travail précise les protections de sécurité et de données personnelles prévues dès la phase 1.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Avant de lancer son tableau de bord, une entreprise a prévu 12 400 cartons vendus pour le mois et en a réellement vendu 11 300. Calcule l'écart de prévision en cartons et le taux d'erreur par rapport au réel. Explique ensuite, en deux phrases, une conséquence concrète d'une telle surestimation sur les stocks et la trésorerie.

✔ Corrigé
Écart : 12 400 − 11 300 = 1 100 cartons. Taux d'erreur : 1 100 ÷ 11 300 ≈ 9,7 % par rapport au réel. Conséquence : l'entreprise a produit ou acheté pour 12 400 cartons ; les 1 100 cartons excédentaires dorment en stock, c'est-à-dire en trésorerie immobilisée, avec en plus des coûts de stockage et un risque de péremption pour les produits alimentaires. C'est pour réduire ce type d'écart — en exploitant l'historique de ventes devenu disponible grâce à la dématérialisation — que la phase « données » de la feuille de route arrive après les phases de processus, et non avant.

Exercice 2

Une PME hésite entre acheter un serveur local et passer au cloud pour ses applications de gestion. Données de l'exercice (prix exemples) : serveur local, achat 3 200 000 F et maintenance 600 000 F par an ; cloud, abonnement tout compris de 145 000 F par mois. Calcule le coût total des deux options sur 3 ans, conclus chiffré à l'appui, puis cite trois critères non financiers qui peuvent départager les deux options.

✔ Corrigé
Serveur local sur 3 ans : 3 200 000 + (600 000 × 3) = 3 200 000 + 1 800 000 = 5 000 000 F. Cloud sur 3 ans : 145 000 × 36 mois = 5 220 000 F. L'écart est faible : 220 000 F en faveur du serveur local sur trois ans, soit environ 4 % — autant dire que le prix seul ne décide pas. Critères non financiers : la qualité de la connexion internet du site (le cloud en dépend entièrement, le serveur local non) ; la sécurité et la responsabilité (qui sauvegarde, qui répare, en combien de temps — le cloud mutualise une expertise que la PME n'a pas en interne, mais exige de vérifier où sont les données et les conditions de sortie du contrat) ; la souplesse (le cloud s'ajuste à la croissance ou à la baisse d'activité, le serveur acheté est un investissement figé). La bonne question n'est donc pas « quelle option est la moins chère ? » mais « quelle option correspond à notre connexion, à nos compétences et à notre trajectoire ? ».

Exercice 3

Un fournisseur de logiciels affirme à une PME : « Notre outil d'intelligence artificielle remplacera votre comptable et divisera vos coûts par deux. » En t'appuyant sur la leçon 1, formule trois questions précises que la PME doit poser avant même de regarder une démonstration, et explique ce qu'une réponse honnête devrait contenir pour chacune.

✔ Corrigé
Question 1 : « Sur quelles données l'outil apprendra-t-il, et que se passe-t-il si notre historique est incomplet ou plein d'erreurs ? » — Une réponse honnête reconnaît que l'outil a besoin de données propres et volumineuses, et décrit le travail préalable de nettoyage, au lieu de promettre un fonctionnement magique dès l'installation. Question 2 : « Quelles tâches exactes l'outil prend-il en charge, et lesquelles restent humaines ? » — La réponse sérieuse parle de tâches répétitives (saisie assistée, classement, repérage d'anomalies) et maintient le contrôle, la validation et les cas particuliers chez le comptable : l'emploi est transformé, pas « remplacé ». Question 3 : « Comment mesurerons-nous, au bout de trois mois, si l'outil tient ses promesses, et que se passe-t-il si ce n'est pas le cas ? » — Une réponse honnête propose des indicateurs (temps de traitement, taux d'erreur) mesurés avant et après, une phase d'essai et des conditions de sortie du contrat. Un fournisseur qui refuse ces trois questions vend un slogan, pas un outil.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans une transformation digitale, le rôle du cloud est de…

   A) Louer des capacités de calcul, de stockage et des logiciels via internet plutôt que posséder ses propres serveurs

   B) Remplacer tous les salariés administratifs

   C) Supprimer tout besoin de sécurité informatique

2. Pourquoi l'intelligence artificielle donne-t-elle de mauvais résultats quand les données sont rares ou biaisées ?

A) Parce qu'elle refuse de fonctionner

B) Parce qu'elle détecte des régularités dans les données : si elles sont fausses ou incomplètes, ses conclusions le sont aussi

C) Parce qu'elle a besoin d'un écran plus grand

3. Dématérialiser un processus, c'est d'abord…

A) Scanner tous les papiers existants

B) Acheter le logiciel le plus cher du marché

C) Supprimer les recopies en faisant circuler l'information en numérique de bout en bout

4. Dans le cas étudié, les 8 378 heures libérées par la dématérialisation sont présentées comme…

A) Un plan de suppression de postes

B) Du temps réaffecté au suivi des clients et au contrôle

C) Des économies de trésorerie immédiates et automatiques

5. Un modèle économique par abonnement se caractérise par…

A) Des revenus réguliers contre un service continu que l'entreprise doit mériter à chaque échéance

B) Une vente unique au prix le plus élevé possible

C) L'interdiction de vendre aux petits clients

6. Concernant les frais des services de paiement mobile, la conduite correcte pour une entreprise est de…

A) Réciter le tarif entendu chez un commerçant voisin

B) Affirmer qu'ils sont toujours de 1 %

C) Vérifier la grille en vigueur auprès du prestataire, car les frais varient selon les offres, les montants et les périodes

7. Dans une feuille de route de transformation, l'ordre logique des phases est…

A) IA d'abord, données ensuite, processus enfin

B) Socle (données, sauvegarde, accès), puis processus, puis canaux clients, puis exploitation des données

C) Acheter tous les outils la première semaine

8. Le délai de retour NET d'un projet se distingue du délai brut parce qu'il…

A) Ignore les coûts récurrents

B) Déduit des gains les coûts récurrents (abonnements, support) avant de calculer le retour

C) Ne tient compte que des gains non financiers

9. Face au frein « le magasinier-chef perd son pouvoir de seul détenteur du stock », la réponse proportionnée est de…

A) Le sanctionner pour résistance

B) Le contourner en saisissant le stock sans lui

C) Faire de lui le garant officiel des données de stock, formé en premier

10. La réussite d'un plan de formation digitale se mesure principalement par…

A) L'adoption réelle des outils et l'évolution des indicateurs (erreurs, délais) sur le terrain

B) Le nombre d'attestations de présence distribuées

C) Le prestige du formateur invité

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le cloud est un mode de fourniture de ressources informatiques par abonnement ; il déplace une partie de la maintenance mais crée une dépendance à la connexion et n'annule ni les emplois ni la sécurité.

2. Réponse B — Un modèle apprend des régularités statistiques des données qu'on lui donne ; des données pauvres ou biaisées produisent des prévisions fantaisistes présentées avec assurance.

3. Réponse C — Le gain vient de la fin des ressaisies (délais, coûts, erreurs) ; scanner des papiers sans repenser le circuit ne fait que numériser le désordre.

4. Réponse B — Le temps libéré n'est un gain que s'il est réaffecté à des tâches utiles ; les salaires continuent d'être payés, et le projet s'engage explicitement à ne pas licencier.

5. Réponse A — L'abonnement échange de la prévisibilité contre une exigence permanente : le client peut partir à chaque renouvellement.

6. Réponse C — Aucun tarif de paiement mobile n'est une constante : ce cours ne cite que des exemples pédagogiques étiquetés, et chaque entreprise doit vérifier les conditions réelles au moment de signer.

7. Réponse B — Digitaliser sur des données chaotiques accélère le désordre, et l'IA exige un historique propre produit par des processus dématérialisés : chaque phase prépare la suivante.

8. Réponse B — Dans le cas du cours : gains bruts 16 371 400 F/an moins 2 400 000 F de coûts récurrents = 13 971 400 F de gains nets, soit un retour de 21,5 mois contre 18,3 mois en brut.

9. Réponse C — Sa résistance défend une place, pas le passé : transformer son savoir en fonction reconnue convertit un frein en moteur du projet.

10. Réponse A — Une formation est un investissement : elle se juge à ses effets mesurés dans le travail quotidien, pas à ses certificats.

Résumé — les notions importantes

• Transformer n'est pas acheter des logiciels : c'est repenser processus, relation client et parfois modèle économique, avec le numérique comme levier.

• Cloud, données et IA sont des moyens complémentaires : le cloud loue les capacités, les données alimentent les décisions, l'IA automatise des tâches répétitives — à condition de disposer de données propres et abondantes.

• La dématérialisation supprime les recopies : ses gains se mesurent (temps, erreurs) avant et après, et le temps libéré se réaffecte au lieu de se traduire en licenciements.

• Les modèles numériques — vente digitale, abonnement, place de marché, services fondés sur les données — se choisissent sur l'adéquation au besoin et aux capacités réelles, jamais sur la mode.

• Le paiement mobile repose sur un compte lié au téléphone et un réseau d'agents ; ses frais, variables, se vérifient chez le prestataire et se comparent au coût complet, souvent caché, du cash.

• Une feuille de route ordonne les phases (socle, processus, canaux, données), totalise son budget et calcule son retour net avec des hypothèses écrites et une montée en charge réaliste.

• Les freins sont humains avant d'être techniques : associer, former sur le réel, simplifier avant de digitaliser, et développer les compétences du manager — décider, protéger, piloter — sont les conditions de réussite.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La transformation numérique

Chaîne : Mastering Network Engineering · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Présentation structurée des grands concepts de la transformation numérique des organisations, du cloud à l'intelligence artificielle. À regarder avant la leçon 1 pour situer les technologies dans une stratégie d'ensemble.

https://www.youtube.com/watch?v=fos64PB8VoM

Leçon 2 — Automatisation des documents : passez à l’étape supérieure après la dématérialisation #workflow

Chaîne : Open Bee · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une fois les documents dématérialisés, l'enjeu devient leur circulation : reconnaissance automatique, indexation, circuits de validation et relances. Le prolongement direct de la leçon 2 sur la dématérialisation des processus.

https://www.youtube.com/watch?v=ARATQcuGhFQ

Leçon 3 — Transformation digitale : 3 leviers marketing CRM pour créer de la valeur vie client

Chaîne : emoveo · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Comment la transformation digitale renouvelle la relation client autour de trois leviers : le service, l'expérience et la coopération. Un éclairage utile pour la leçon 3 sur les nouveaux modèles économiques fondés sur la relation durable.

https://www.youtube.com/watch?v=r8L9ymrzzbY

Leçon 4 — Recevoir ses paiements (Mobile Money) et régler la livraison | Bien démarrer avec Yeli #3

Chaîne : Yeli · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un tutoriel concret, pensé pour les commerçants d'Afrique de l'Ouest : configurer les paiements par Mobile Money (Wave, Orange Money) et la livraison d'une boutique en ligne. Il illustre le parcours de paiement de la leçon 4, côté marchand.

https://www.youtube.com/watch?v=gEFX8XHgC2s

Leçon 5 — Comment transformer une organisation IT ?

Chaîne : Wintalk_podcast · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un manager de transition y raconte comment conduire une transformation en quelques mois : partir du besoin métier, observer avant d'agir, garder les équipes à bord. Un témoignage de terrain qui fait écho aux leçons 5 et 6 sur la feuille de route et les freins humains.

https://www.youtube.com/watch?v=Lo2lO0ZCyc0

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• DigComp — le cadre européen des compétences numériques pour les citoyens (Commission européenne, publications du Joint Research Centre) : référentiel de référence pour structurer un plan de compétences, à adapter au contexte de l'entreprise.

• Cadres généraux de gestion de projet et de conduite du changement enseignés dans les cours BBA-L3-05 et BBA-L3-06 de cette bibliothèque : la feuille de route de transformation s'appuie sur leurs principes (phases, livrables, critères de réussite).

• Documentation publique des prestataires de paiement mobile opérant en Afrique de l'Ouest (conditions générales et grilles tarifaires en vigueur) — à consulter directement auprès de chaque prestataire avant toute décision, les frais évoluant régulièrement.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !